

1. Monitorización de paquetes mediante Wireshark

Una herramienta muy versátil para analizar la pila de protocolos de Internet y el funcionamiento particular de una red es *Wireshark*, un programa «sniffer» de la red. A continuación explicaremos el uso básico de la herramienta y cómo podemos emplearla para capturar tramas de datos. El análisis de las tramas nos permitirá mostrar los aspectos fundamentales de la arquitectura de capas de Internet. La resolución de los ejercicios propuestos nos permitirá afianzar los conocimientos adquiridos.

El programa *Wireshark* permite monitorizar el tráfico de la red, registrar todas las tramas que pasan (entran o salen) por una interfaz de red dada, filtrar las tramas de las interfaces auditadas de múltiples maneras y almacenar los resultados en ficheros de «log». Para iniciar *Wireshark* basta con teclear:

```
$ sudo /usr/bin/wireshark1
```

La ventana principal del programa tiene, de arriba a abajo, un menú, una barra de herramientas, una barra de filtrado, un panel de lista con todas tramas capturadas, un panel de detalles de la trama seleccionada en el panel anterior, un panel de bytes con la representación en crudo de la trama en diferentes formatos, y una barra de estado. Para más detalles véase [WUG1.5] (*Chapter 3. User Interface*).

Antes de iniciar la captura de tramas es necesario identificar la interfaz de red que queremos monitorizar. Antigüamente en Linux, a cada interfaz de red se le asignaba el nombre *ethX* donde *X*=0, 1, 2, ...; sin embargo esto tenía el problema de que podíamos insertar una nueva tarjeta de red y al arrancar encontrarnos con que la *eth0* ya no era la misma. En las versiones recientes el nombre se asigna a partir de información de dónde se encuentra físicamente conectada, cambiando a la notación *enpXsY* (se puede obtener directamente a partir de `lspci`; por ejemplo, *enp3s0* indica que está en el bus PCI 3, slot 0). Además, existe una interfaz de red local o de *loopback* que permite obtener los paquetes enviados internamente por los procesos de la máquina, sin que lleguen a salir a la red. Por último, la interfaz de red *any* engloba tanto las interfaces de red *enpXsY* como la interfaz de *loopback*.

direccion 127.0.0.1

1.1. Cómo llevar a cabo una captura de tráfico DNS (basada en UDP)

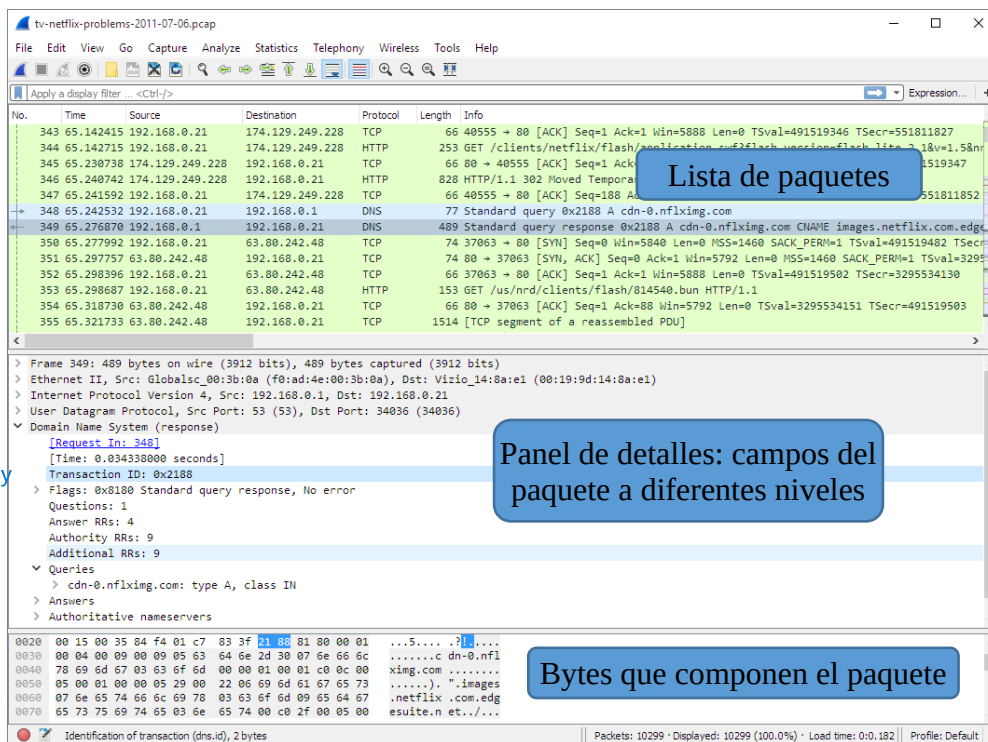
Al iniciar *Wireshark*, aparecerá una lista con un mensaje de bienvenida donde se da la opción *Open* para abrir capturas almacenadas en ficheros o la opción *Capture* junto con la lista de los interfaces de red disponibles. Si vas a hacer una captura en vivo debes de asegurarte de que el interfaz que quieres usar para la captura está seleccionado. Daremos los siguientes pasos:

- a) Inicia la captura de tramas:
 - Desde la ventana de inicio puedes iniciar la captura haciendo doble clic en el interfaz del que quieras capturar el tráfico, o bien pinchando en el botón de captura que encontrarás al comienzo de la barra de herramientas.²

¹ La ejecución de *Wireshark* requiere privilegios de superusuario, aunque también existe la opción de que durante la instalación se cree el grupo «*wireshark*» para que todo usuario que pertenezca a ese grupo pueda usarlo.

² Para más detalles véase [WUG] *Chapter 4. Capturing Live Network Data*.

b) Identifica las partes más importantes de la ventana de wireshark:



- c) Realiza la consulta DNS:
- \$ `nslookup ditec.um.es 155.54.1.1` DNS: traduce nombres a su direccion ip correspondiente
- d) Interrumpe la captura de tramas pinchando en el botón Stop de la barra de herramientas (cuadrado rojo).
- e) Analiza el panel de lista de paquetes: número y tiempo relativo al inicio de la captura, direcciones IP de origen y destino, protocolo de más alto nivel y descripción de la trama.
- El código de colores se puede consultar en Menú View ► Coloring Rules...
DNS para ver los paquetes concretos que crea nuestro comando si en info hay un A, es una direccion ip de tipo 4
- f) Filtra las tramas para visualizar solamente las del protocolo DNS:
- Barra de filtrado ► Filter: dns ► Pulsa Intro³ Jerarquía de protocolo (en estadística). Sirve p
- g) Analiza el panel de detalles: identifica las direcciones IP, tanto del host origen como del servidor DNS, y el protocolo de nivel de transporte utilizado.
- h) Visualiza la pila de protocolos con DNS:
- Menú Statistics ► Protocol Hierarchy
- i) Visualiza la secuencia de mensajes DNS:
- Menú Statistics ► Flow Graph
- j) Analiza la codificación del protocolo DNS y determina si es binaria o ASCII.

Utiliza UDP para transporte

En el panel de detalles es importante las casillas que tiene UDP.
Destination y Source es lo importante (origen y destino)
Los colores sirven para identificar que tipo de trama es, en reglas de coloreado (visualización), pone que color es cada cosa.

³ Para más detalles véase [WUG] Chapter 6. Working with Captured Packets and <http://wiki.wireshark.org/DisplayFilters>

1.2. Cómo llevar a cabo una captura de tráfico HTTP (basada en TCP)

- a) Inicia la captura de tramas pulsando el botón de comienzo de captura.
curl: va al servidor y le pide el contenido (como si hiciera un get)
- b) Desde un terminal realiza la siguiente consulta web: `curl http://ditec.um.es`
- c) Interrumpe la captura de tramas pulsando en el botón de Stop.
Hypertext Transfer Protocol: pone quien hace la pedicion, que pide (el GET)....
- d) Filtra las tramas: *si eq no funciona utilizamos ==*
 - Barra de filtrado ► Filter: `tcp.port eq 80` ► Intro
- e) Analiza el panel de detalles: identifica las direcciones IP y los puertos, tanto del host origen como del servidor web, y el protocolo del nivel de transporte.
- f) Visualiza el flujo de mensajes TCP:
 - Menú Analyze ► Follow ► TCP Stream
- g) Marca las tramas cuyo protocolo es HTTP:
 - Menú Edit ► Mark Packet (toggle)
- h) Guarda la captura en un fichero llamado `http-ditec.wireshark` :
 - File ► Save as...

UDP: no orienta la conexion, simplemente envia y si llega ha llegado y sino pues nada. No llega en orden
TCP: tiene conexion y cada vez que envia algo tiene que confirmar si ha llegado. Todo llega y en orden.

2. Ejercicios propuestos de monitorización con Wireshark.

- a) Captura el tráfico generado por la orden `$ ping -c 1 155.54.204.49`
ping, manda un mensaje echo req al detsino y este tiene que mandar devuelta un mensaje echo reply. Sirve para saber si hay conexion.

Filtra el resultado para seleccionar las tramas generada por dicha orden y analiza su contenido desde Wireshark.

- b) Captura el tráfico generado por la orden `$ traceroute -N 1 -q 1 155.54.204.49`
traceroute: mira la ruta, utiliza un contador hacia atras en el cual cada vez que pasa por un router resta. Por lo que empieza por uno para saber el orimer router, luego con dos para saber el segundo y asi hasta encontrar el destino. Esto se utiliza ya que si un paquete se pierda se de un aviso. En WIndows es tracert

Filtra el resultado para seleccionar las tramas generadas por dicha orden, almacénalo en un fichero denominado `traceroute.wireshark`, y analiza su contenido.

3. Bibliografía.

[WUG] Wireshark User's Guide. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/

los routers son elementos en el que se deciden los caminos

podemos hacer ping a cualquier cosa, por ejemplo ping www.google.es